

ALAT PENGENDALI MOTOR SERVO PEMBERI PAKAN IKAN MENGGUNAKAN ARDUINO DENGAN SUMBER ENERGI MATAHARI

¹Roy Wilson Pakpahan, ²M. Husni Syahbani*

¹Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Sriwijaya

Email: ¹roywilsonpakpahan@gmail.com, ²husnisyahbani@unsri.ac.id

ABSTRAK

ABSTRAK Pada zaman modern ini, manusia banyak membuat inovasi-inovasi yang membantu mempermudah suatu pekerjaan, baik inovasi di bidang teknologi, kesehatan, pertanian, pembudidayaan dan lainnya. Salah satu inovasi yang membantu pekerjaan manusia adalah peralatan dan sistem yang sudah otomatis. Oleh karena itu dirancang alat untuk memberi pakan ikan yang dapat bekerja secara otomatis berdasarkan waktu atau jadwal pemberian pakan dan takaran pakan. Alat pengendali motor servo pemberi pakan ikan menggunakan arduino dengan sumber matahari, Inverter sebagai pengubah tegangan DC ke AC dari panel surya ke charge controller, Panel surya sebagai pembangkit listrik yang diperoleh dari sinar matahari yang dilengkapi dengan charge controller dan aki sebagai penyimpan dan penyalur tegangan. Alat tersebut bekerja berdasarkan sistem penjadwalan yang telah di setting melalui Program. Alat akan bekerja sesuai jadwal yang telah diatur yaitu jam 08 : 00 pagi dan jam 17 : 00 sore serta kapasitas pakan yang keluar sudah terencana yaitu 10 kali buka tkatup pada wadah pakan. Pada saat pengujian nilai rata-rata Pemakaian daya pada siang hari yaitu 142,75 watt sedangkan pemakaian rata-rata pada malam hari 125,72 watt, total daya terpakai pada malam hari yaitu 108,93 watt

Kata Kunci : *motor servo, arduino, panel surya fotovoltaic*

ABSTRACT

In this modern era, humans make many innovations that help make work easier, both innovations in the fields of technology, health, agriculture, cultivation and others. One of the innovations that help human work is equipment and systems that are already automated. Therefore, a tool for feeding fish is designed that can work automatically based on the time or feeding schedule and feed dose. The servo motor controller that feeds fish uses an arduino with a solar source, an inverter as a DC to AC voltage converter from the solar panel to the charge controller, solar panels as a power generator obtained from sunlight equipped with a charge controller and a battery as a voltage storage and distributor. The tool works based on a scheduling system that has been set through the program. The tool will work according to the schedule that has been set, namely at 08:00 in the morning and at 17:00 in the afternoon and the feed capacity that comes out has been planned, namely 10 times opening the valve on the feed container. At the time of testing the average value of power consumption during the day was 142.75 watts while the average usage at night was 125.72 watts, the total power used at night was 108.93 watts

Keywords: *servo motor, arduino, photovoltaic solar panels*

I. PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini, manusia banyak membuat inovasi-inovasi yang membantu mempermudah suatu pekerjaan, baik inovasi di bidang teknologi, kesehatan, pertanian, pembudidayaan dan lainnya. Salah satu inovasi yang membantu pekerjaan manusia adalah peralatan dan sistem yang sudah otomatisasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini, membuat masyarakat mengharapkan adanya kemudahan dalam berbagi aspek kehidupan. Salah satunya mendukung kegiatan berwirausaha, sehingga

usaha dapat dijalankan menjadi efisien, praktis, dan efektif. Bagi pembudidaya ikan yang memiliki sejumlah besar, dapat menjadi tugas yang sulit untuk menjaga mereka makan sepanjang waktu. Umumnya para pembudidaya ikan masih menggunakan sistim konvensional untuk memberi makan ikan yang dipelihara. Mereka menggunakan tangan untuk menaburkan pakan pada kolam dan berjalan sepanjang pinggiran kolam yang luas. Kegiatan seperti itu bagi pembudidaya ikan akan menyita waktu dan tenaga. Alat sistem pemberi pakan ikan ini dirancang agar

dapat mempermudah dan mengontrol pemberian pakan lebih teratur. Pengendalian prototipe ini dirancang dengan menggunakan beberapa koneksi berbagai komponen – komponen yang di rangsang bekerja secara otomatis. Maka dari itu penulis tertarik untuk memberi judul “Alat Pengensali Motor Servo Pemberi Pakan Ikan Menggunakan Arduino Dengan Sumber Energi Matahari”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Motor DC

Motor DC merupakan jenis motor yang paling sering digunakan di dalam dunia robotika. Salah satu alasannya adalah arah putaran motor DC, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam, dapat dengan mudah dikendalikan. Motor DC terdiri dari beberapa jenis. 3 (tiga) di antaranya motor stepper, motor servo, dan motor DC biasa.

Armatur dari motor yang berputar disimpan dalam medan magnet, Armatur ini terdiri dari beberapa kumparan yang dililitkan pada inti besi dan di rangkai dengan sebuah komutator. Sewaktu arus lewat kumparan armatur, maka motor tersebut akan berputar. Sedangkan arus yang lewat komutator diambil dari sikat. (Paul Fay, 1980).

1. Karakteristik motor arus searah

Seperti halnya generator arus searah, macam-macam hubungan motor arus searah ditinjau dari hubungan kumparan medan terhadap kumparan jangkar, terdapat 4 macam, yaitu motor dc penguat terpisah, seri, shunt dan kompon. karakteristik motor arus searah yang terpenting adalah:

- Karakteristik Putaran : $n = f(I_a)$, V , I_n konstan
- Karakteristik Momen : $M = f(I_a)$, V , I_n konstan
- Karakteristik Mekanis : $M = f(M) V$, I_n konstan

2. Pengaturan motor arus searah

Searah ialah dapat dikendalikannya motor tersebut dengan mengatur tegangan terminal (V_{TM}).
$$N \frac{V_{TM} - I_A R_A}{K \Phi} \dots\dots\dots (2.10)$$

Dimana ;

V_{TM} = Tengan terminal

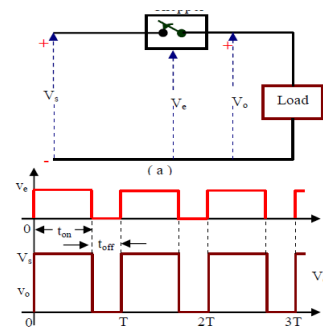
I_A = Arus jangkar motor

R_A = hambatan jangkar motor

K = konstanta motor

Φ = fluks magnet yang terbentuk pada motor

Dari persamaan diatas tegangan terminal motor diatur menggunakan dc chopper. Besarnya tegangan terminal dapat ditentukan dengan mengatur waktu penyalaan T_{on} . Jika nilai T_{on} semakin besar maka tegangan terminal rata-rata juga akan semakin besar begitu juga sebaliknya. Jika waktu penyalaan T_{on} semakin kecil maka tegangan terminal rata-rata juga akan semakin mengecil



Gambar 2.1 Cara Kerja Dcchopper

Keterangan;

V_s = Tegangan sumber

V_g = Tegangan gate

V_o = Tegangan keluaran dc chopper.

t_{on} = waktu hidup t_{off} = waktu mati

Dari gambar diatas dapat diketahui frekuensi chopper yaitu ;

$$f_c = \frac{1}{t_{on} + t_{off}} \dots\dots\dots (2.2)$$

f_c = frekuensi chopper

Sehingga duty cycle dari chopper adalah

$$d = \frac{t_{on}}{T} \dots\dots\dots (2.3)$$

Dengan ;

d = duty cycle

T = Periode chopper

Dengan mengasumsikan bahwa tidak ada tegangan jatuh dan switch ideal maka

tegangan keluaran yang dihasilkan dari sistem DC chopper ini ;

$$V_{dc} = \frac{t_{on}}{T} V_s = dV_s \dots\dots\dots(2.4)$$

Dengan ;

V_s = Sumber tegangan

2.2 Motor Servo

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback dimana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian control yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Motor servo biasa bergerak mencapai sudut tertentu saja dan tidak kontinu seperti motor DC. Motor servo mempunyai torsi yang cukup besar, biasa digunakan untuk aplikasi pada pergerakan lengan robot, pada mainan mobil remote kontrol, dan lain sebagainya.



Gambar 2.2 Motor Servo

2.2.1 Spesifikasi Motor Servo

- Tegangan Operasi + 5V
- Torsi: 2.5kg/cm
- Kecepatan pengoperasian 0,1 detik/60°
- Tipe Gear: Plastik
- Rotasi : 0°-180°
- Berat motor : 9gm
- Paket termasuk klakson dan sekrup roda gigi

2.2.2 Cara Kerja Motor Servo

Motor servo pada dasarnya terdiri dari motor DC, rangkaian gearbox, rangkaian kontrol dan potensiometer. Rangkaian gear

terhubung pada as motor DC yang memiliki RPM yang tinggi. Gear ini akan meningkatkan torsi motor dengan konsekuensi turunnya RPM atau kecepatannya.

Potensiometer juga terhubung dengan gearbox. Putaran gearbox mempengaruhi resistansi pada potensiometer. Potensiometer ini dirangkai layaknya sebuah pembagi tegangan, sehingga ketika motor berputar, 5, yaitu potensiometer akan menghasilkan output berupa tegangan pada level tertentu. Tegangan inilah yang menjadi informasi sudut putaran motor. Untuk tetap mempertahankan posisinya, Rangkaian kontrol memerlukan sinyal PWM (Pulse Width Modulation). Lebar sinyal ini diatur diantara 1ms hingga 2ms (milidetik). Motor akan berputar dari titik 0° hingga maksimal (180° atau 360°, tergantung tipenya) jika diberikan sinyal pada rentang waktu tersebut. Sinyal PWM ini harus terus diberikan setiap 20ms. Perhatikan gambar dibawah ini. Pada lebar pulsa 1ms, motor akan tetap pada posisi 0°. Saat lebar pulsa diubah menjadi 1,5ms motor akan berputar 90°, dan apabila diberi sinyal 2ms maka putarannya menjadi 180°.

2.3.3 Jenis – Jenis Motor Servo

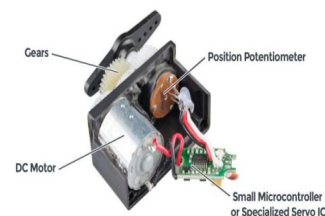
a. MotorServo Standar 180°

Motor servo jenis ini hanya mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) z dengan refleksi masing – masing sudut mencapai 90° sehingga total refleksi sudut dari kanan – tengah – kiri adalah 180°.

b. Motor Servo Continuous

Motor servo jenis ini mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) tanpa batasan defleksi sudut putar (dapat berputar secara kontinyu).

2.2.3 Komponen - Komponen Motor Servo



Gambar 2.3 Bagian - BagianMotor Servo

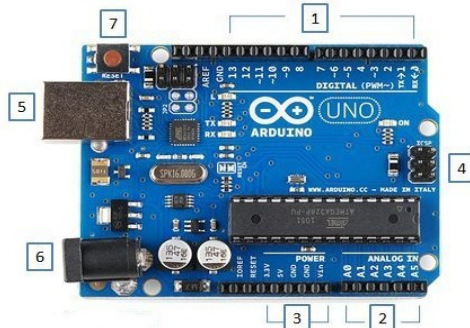
Motor servo pada dasarnya terdiri dari motor DC, rangkaian gearbox, rangkaian kontrol dan potensiometer. Rangkaian gear terhubung pada as motor DC yang memiliki RPM yang tinggi. Gear ini akan meningkatkan torsi motor dengan

konsekuensi turunnya RPM atau kecepatannya.

Potensiometer juga terhubung dengan gearbox. Putaran gearbox mempengaruhi resistansi pada potensiometer. Potensiometer ini dirangkai layaknya sebuah pembagi tegangan, sehingga ketika motor berputar, potensiometer akan menghasilkan output berupa tegangan pada level tertentu. Tegangan inilah yang menjadi informasi sudut putaran motor. Untuk tetap mempertahankan posisinya, Rangkaian kontrol memerlukan sinyal PWM (Pulse Width Modulation).

2.3 Arduino UNO

Arduino merupakan papan elektronik open source dengan rangkaian sistem minimum mikrokontroler didalamnya. Mikrokontroler yang digunakan adalah AVR produk dari Intel. Beberapa mikrokontroler yang sering digunakan adalah Atmega168, Atmega328, dan Atmega2560. Pada penelitian ini menggunakan Arduino Uno yang memakai mikrokontroler ATmega328. Berikut gambar arduino uno:



Gambar 2.4 Arduino UNO

Bagian – bagian dari arduino sebagai berikut :

- 1) Pin Digital
- 2) Pin Analog
- 3) Pin Power (5v, 3.3v, Ground, Vin, VREF/Tegangan referensi)
- 4) Port ICSP
- 5) Port USB
- 6) Soket Power
- 7) Tombol Reset

Arduino memiliki kelebihan

tersendiri dibanding board mikrokontroler yang lain selain bersifat open source, arduino juga mempunyai bahasa pemrogramannya sendiri yang berupa bahasa C. Selain itu dalam *board* arduino sendiri sudah terdapat *loader* yang berupa USB sehingga memudahkan kita ketika kita memprogram mikrokontroler didalam arduino. Sedangkan pada kebanyakan *board* mikrokontroler yang lain yang masih membutuhkan rangkaian *loader* terpisah untuk memasukkan program ketika kita memprogram mikrokontroler. Port USB tersebut selain untuk *loader* ketika memprogram, bisa juga difungsikan sebagai port komunikasi serial. Software untuk membuat, mengkompilasi dan mengupload program yaitu Arduino IDE atau Arduino Software. Arduino IDE menghasilkan file dari baris kode instruksi program yang menggunakan bahasa C yang dinamakan sketch setelah dilakukan compile dengan perintah Verify/Compile.

2.4 Sel Surya (Photovoltaic)

Sel Surya (Photovoltaic) adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengendalikan pemrosesan sinar matahari menjadi listrik. Radiasi matahari tersedia hampir di mana-mana. *Photovoltaic* sebagai sumber energi terbarukan dari energi matahari yang dapat diperoleh secara gratis dari alam, kini perkembangannya semakin pesat untuk secara umum. Kata *Photovoltaic* berasal dari bahasa Yunani yaitu *photos* yang berarti cahaya dan *volta* yang merupakan nama ilmuwan fisika yang menemukan tegangan listrik. Jadi dapat diartikan panel fotovoltaik merupakan listrik dari cahaya. Secara umum sel surya merupakan sebuah piranti semikonduktor yang memiliki dua lapisan semikonduktor yaitu lapisan semikonduktor tipe -p yang memiliki muatan positif dan lapisan semikonduktor tipe -n yang mempunyai muatan negatif yang mampu mengkonversi radiasi atau cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung melalui proses fotovoltaik. Sel surya saat ini telah menjadi energi alternatif yang banyak digunakan dan dikembangkan.

2.5 Solar Charge Controller

Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Solar

charge controller mengatur overcharging (kelebihan pengisian - karena baterai sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari panel surya solar cell. Kelebihan voltase dan pengisian akan mengurangi umur baterai.

Solar charge controller menerapkan teknologi Pulse width modulation (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebanan beban. Panel surya / solar cell 12 Volt umumnya memiliki tegangan output 16 - 21 Volt. Jadi tanpa solar charge controller, baterai akan rusak oleh overcharging dan ketidakstabilan tegangan. dan arus dari baterai .



Gambar 2.5 solar charge controller

2.5.1 Fungsi solar charge controller

Adapun fungsi solar charge controller adalah :

- Mengatur arus untuk pengisian ke baterai, menghindari overcharging. Mengatur arus yang dibebaskan/diambil dari baterai agar baterai tidak full discharge dan overloading.
- Monitoring temperatur baterai.

2.6 Baterai (AKI)

Baterai (Battery) adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi Listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat Elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel seperti Handphone, Laptop, Senter, ataupun Remote Control menggunakan Baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya Baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana.



Gambar 2.6 Aki Isi Ulang

2.7 Inverter

Inverter adalah alat yang mengubah arus DC menjadi AC sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik yang digunakan. Alat ini mengubah arus DC dari panel surya menjadi arus AC untuk kebutuhan beban-beban yang menggunakan arus AC.



Gambar 2.7 Inverter

2.7.1 Fungsi Inverter

Sesuai dengan pengertian inverter yang menyatakan inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC (searah) menjadi tegangan AC (bolak-balik). Dimana perubahan ini dilakukan untuk mengubah kecepatan motor bertegangan AC dengan mengubah frekuensi outputnya saja. Jadi bisa dikatakan inverter ini merupakan perangkat yang multifungsi, bahkan tak hanya diubah melainkan dapat dikembalikan lagi. Inverter telah banyak digunakan pada bidang industri. Dimana aplikasi inverter yang sudah terpasang akan diproses secara linear yakni parameter yang dapat diubah-ubah.

III. PERANCANGAN PENGENDALI MOTOR SERVO PEMBERI PAKAN IKAN MENGGUNAKAN ARDUINO DENGAN SUMBER ENERGI MATAHARI

3.1 Jenis Penelitian

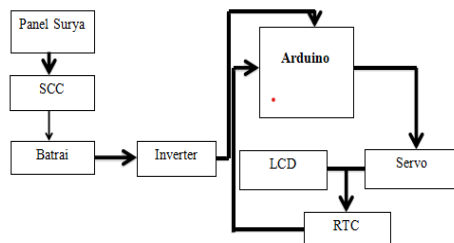
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen, karena data yang diperlukan bersifat data yang diambil langsung dari objek penelitian. Data dari variabel yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dan akan dijadikan sebagai bahan analisis sekaligus menjadi kesimpulan akhir penelitian.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Agustustus 2022 sampai dengan Seotember 2022, dilaksanakan di rumah tempat tinggal yang beralamat di Soekarno Hatta JL Lubuk Bakung Rt/06 Rw/09 .

3.3 Blok Diagram Sistem

Blok diagram ini merupakan gambaran dasar mengenai sistem yang akan dirancang. Setiap bagian blok sistem memiliki fungsi masing-masing, dengan memahami gambar blok diagram maka sistem yang dirancang sudah dapat dibangun dengan baik. Adapun blok diagram yang akan dirancang seperti Gambar 3.4.



Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Fungsi masing-masing Blok diagram

Panel surya : Sebagai sumber energi
Solar Charge Controller: untuk mengisi daya pada batrai

Batrai: Sebagai penyimpan energi listrik

Inverter: Mengubah Arus DC menjadi AC

Aurduino: Sebagai media pengolah data dan memproses data

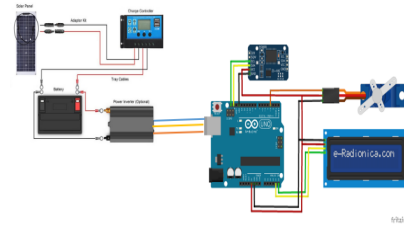
Servo: Sebagai aktuator pembuka tutup pakan

LCD: Untuk menampilkan Waktu

RTC: Sebagai penyimpan waktu dan

pengatur waktu

3.4 Rangkaian Alat



Gambar 3.2 Rangkaian Alat

Dari Gambar 3.4 dapat kita lihat bagai mana perancangan alat berjalan , dimulai dari panel surya sebagai sumber energi kemudian disalurkan melalui SCC ke batrai dan kemudian dari batrai ke inverter, output DC yang ada pada inverter inilah yang menjadi input ke Arduino uno yang berfungsi sebagai komponen otomatisasi alat yang mengoperasikan Motor Servo, RTC dan LCD . Motor servo sebagai pengendali pakan ikan yang dimana di setting waktunya melalui RTC . Kemudian LCD akan menampilkan waktu yang di program melalui Arduino dan RTC.

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISA

4.1 Implementasi Konstruksi Alat

Setelah dilakukan analisis dan perancangan yang dituliskan pada BAB III, proses berikutnya adalah melakukan tahapan implementasi. Tahap implementasi sendiri dilakukan berdasarkan rancangan general arsitektur pada software dan hardware prototipe pemberi pakan ini



Gambar 4.1 Tampak Depan, Samping

4.2 Penjadwalan Pakan Ikan

Penjadwalan Pakan Ikan Otomatis ini bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jadwal ON pertama pada pagi hari disetting 10 kali buka tutup waktu nyala alat di jam 08.00 dan akan off otomatis setelah waktu nyala selesai.
- Jadwal ON kedua pada sore hari disetting 10 kali buka tutup waktu nyala alat di jam 16.00.00 dan akan off otomatis setelah waktu nyala selesai.

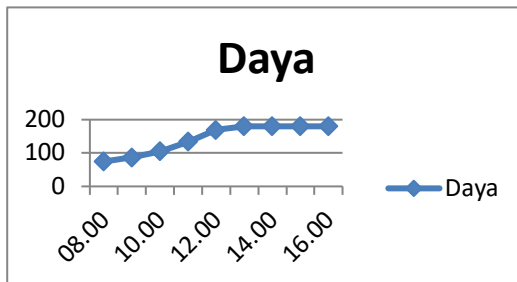
Alat akan mengeluarkan pakan sebanyak kurang lebih 700 gr pakan ikan berarti dal 1 hari total seluruh pakan yang di keluarkan sebanyak 1400 g.

4.3 Data Pengujian Alat

Pengujian merupakan langkah uji coba yang dilakukan terhadap alat yang telah dibuat supaya dapat diketahui kekuatan alat yang dibuat. Adapun data percobaan dari hasil pengujian Alat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian Alat

Jam	Servo Buka	Detik	Pakan Keluar	Daya
08:00	10	10	700	74,02
16:00	10	10	700	180,00



Gambar 4.3 grafik daya pada jam 08:00-16:00

Dapat kita lihat pada Gambar 4.4 grafik daya pada jam 08:00 – 16:00 dimana daya terus mengalami kenaikan di karenakan adanya proses pengisian daya yang dilakukan oleh solar sell, meskipun alat dalam keadaan bekerja. Daya maksimum pada baterai yaitu 180 watt.

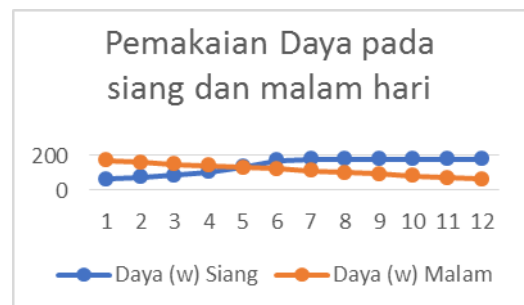
4.4 Pemakaian Daya Batrai Pada saat Malam hari dan Siang hari

Tabel 4.2 Hasil Daya Batrai pada saat siang hari

Jam	Daya (w)
07.00	64,29
08.00	74,42
09.00	86,49
10.00	104,59
11.00	133,82
12.00	169,45
13.00	180,00
14.00	180,00
15.00	180,00
16.00	180,00
17.00	180,00
18.00	180,00

Tabel 4.3 Pemakaian baterai pada malam hari

Jam	Daya (w)
19.00	170,12
20.00	160,28
21.00	150,39
22.00	140,52
23.00	130,72
00.00	120,86
01.00	110,96
02.00	101,07
03.00	91,08
04.00	81,08
05.00	71,28
06.00	61,19
Pemakaian daya dalam 1 malam	108,93 Watt



Gambar 4.4 Grafik pemakaian daya pada malam dan siang hari

Dari gambar 4.4 Grafik di atas dapat dilihat bahwa daya baterai pada siang hari terus mengalami kenaikan dan berhenti ketika daya baterai sudah penuh dikarenakan baterai diisi oleh panel surya, sehingga baterai tidak berkurang. Sedangkan pada malam hari baterai akan terus mengalami penurunan daya dikarenakan tidak adanya proses pengisian baterai (Charging). Daya rata-rata pada siang hari yaitu 142,75 Watt. Sedangkan nilai rata-rata pada malam hari yaitu 125,72 W.

Beban yang disuplai oleh baterai yaitu 9,5 watt dan menyala selama 24 jam, dengan kapasitas baterai yaitu 12V 20AH, maka bisa kita ketahui daya pada baterai yaitu 180 W. Baterai pada siang hari tidak akan mengalami penurunan dikarenakan adanya proses pengisian baterai melalui panel surya, dan malam hari baterai akan berkurang dikarenakan alat hanya mengandalkan daya dari pada baterai, total pemakaian daya baterai dalam 1 malam yaitu 108,93 Watt.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil perancangan alat hingga pengujian dan pembahasan sistem maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain :

1. Penjadwalan pakan dilakukan 2 kali dalam 1 hari yaitu pada pukul 08:00 dan 16:00 WIB, dimana motor berputar 10 kali pada saat pemberian pakan dan berat pakan yang dikeluarkan yaitu pada jam 08:00 sebanyak 700 g dan jam 16:00 sebanyak 700 g total pakan yang dikeluarkan yaitu 1400 g.
2. Nilai rata-rata daya baterai pada siang hari adalah 142,75W, sedangkan pada malam hari 125,75 W dan total pemakaian daya dalam 1 malam yaitu 108,93 Watt .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ujianto, Cindi N.P.,dkk. (2010). Rancang Bangun Sistem Otomasi Pemberi Makan Ikan
- [2] Setyo, A.A. (2005). Kendali Kecepatan Motor DC Berdasarkan Perubahan Jarak Menggunakan Pengendali Logika Fuzi Berbasis Mikrokontroler AT89C51. Januari 5, Kolam Ikan Berbasis Arduino
- [3] Saragih, Astriani R. (2016). Rancang Bangun Perangkat Pemberi Pakan Ikan Otomatis Pada Kolam Ikan Berbasis Arduino. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- [4] K. Basuki, "Pembangkit Listrik Tenaga Surya," ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019, [Online]. Available: www.journal.uta45jakarta.ac.id
- [5] Faisal.2016."Mengenal Berbagai j Panel Surya Untuk Pembangkit Listrik".(Online). [Accessed:07-Nov-2022]
- [6] Ujianto, Cindi N.P.,dkk. (2010). Rancang Bangun Sistem Otomasi Pemberi Makan Ikan
- [7] Setyo, A.A. (2005). Kendali Kecepatan Motor DC Berdasarkan Perubahan Jarak Menggunakan Pengendali Logika Fuzi Berbasis Mikrokontroler AT89C51. Januari 5, Kolam Ikan Berbasis Arduino
- [8] Faisal.2016."Mengenal Berbagai jenis Panel Surya Untuk Pembangkit Listrik".(Online). [Accessed:07-Nov-2020]
- [9] Saragih, Astriani R. (2016). Rancang Bangun Perangkat Pemberi Pakan Ikan Otomatis Pada Kolam Ikan Berbasis Arduino. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- [10] Saragih, Astriani R. (2016). Rancang Bangun Perangkat Pemberi Pakan Ikan Otomatis Pada Kolam Ikan Berbasis Arduino. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- [11] R. Setiawan, "Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Ikan Menggunakan Mikrokontroler," J. ICTEE, vol. 1, no. 1, pp. 51–54, 2020, doi: 10.33365/jictee.v1i1.698

- [12] A. M. Putra and A. B. Pulungan, "Alat Pemberian Pakan Ikan Otomatis," *JTEV (Jurnal Tek. Elektro dan Vokasional)*, vol. 6, no. 2, p. 113, 2020, doi: 10.24036/jtev.v6i2.108580.